

16장. 전기 에너지와 전기용량

16.1 전위차와 전위

16.2 점전하에 의한 전위와 전기 위치에너지

16.3 전위와 대전된 도체

16.4 등전위면

16.5 응용

16.6 전기용량

16.7 평행판 축전기

16.8 축전기의 연결

16.9 충전된 축전기에 저장된 에너지

16.10 유전체를 가진 축전기

$$V = k_e \frac{q}{r}$$

$$\Delta V = Ed$$

$$W = q\Delta V$$

$$Q \equiv C\Delta V$$

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

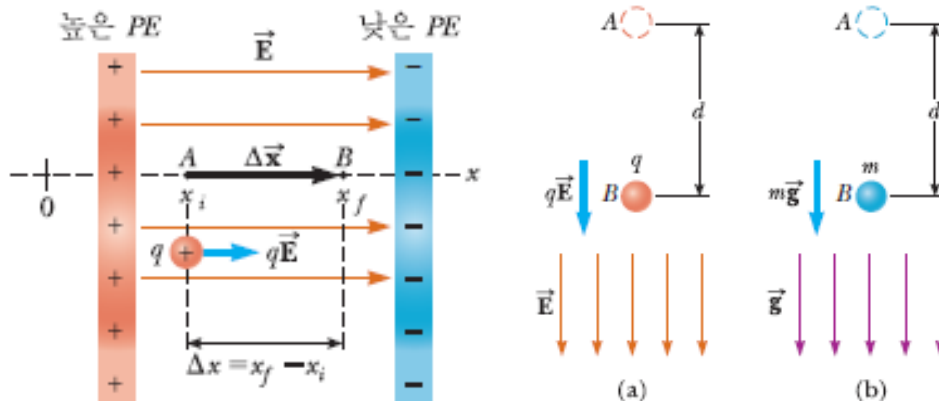
16.1 전위차와 전위 (Potential Difference and Electric Potential)

정전기력은 보존력이다. 그러므로 위치 에너지를 정의할 수 있다.

✓ 전기 위치 에너지 (electric potential Energy) U :

$$\Delta U = U_B - U_A = -\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = -q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

정전기력이 보존력이므로, 이 선 적분은 A와 B 사이의 경로에 무관하다.



$$\Delta U = -W_{AB} = -qE_x \Delta x$$

(균일한 전기장의 경우)

✓ 전위 (전기 퍼텐셜: electric potential) V :

$$V = \frac{U}{q_0} \quad (\text{단위: J/C} = \text{V, 볼트})$$

스칼라량

전위차 (potential difference)

$$\Delta V \equiv V_B - V_A = \frac{\Delta U}{q_0} = -\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

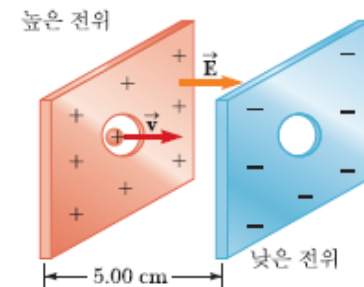
$$\Rightarrow \Delta V = Ed$$

(균일한 전기장의 경우)

전기장의 SI 단위 $\text{N/C} = \text{V/m}$

외력이 작용하여 전하 q 가 전기장 내에서 움직이는 과정에서 외력이 한 일은 위치 에너지를 변화시키는 일을 한 것이다.

$$W = q\Delta V$$



예제 16.1 전기장 내에서 위치에너지의 차이

양성자가 양의 x 방향을 향하는 $1.50 \times 10^3 \text{ N/C}$ 의 균일한 전기장 내 $x = -2.00 \text{ cm}$ 인 곳에 정지 상태로 놓여 있다. (a) 양전하가 $x = 5.00 \text{ cm}$ 에 도달할 때, 양성자와 관련된 전기 위치에너지의 변화를 계산하라.

풀이

(b) 전자가 같은 위치에서 같은 방향으로 발사된다. 만약 전자가 $x = 12.0 \text{ cm}$ 에 도달한다면 전자와 관련된 전기 위치 에너지의 변화는 얼마인가?

풀이

(c) 만일 전기장의 방향이 반대로 되고 전자가 $x = 3.00 \text{ cm}$ 인 곳에 정지 상태로 놓였다면, 전자가 $x = 7.00 \text{ cm}$ 에 도달할 때, 전기 위치 에너지는 얼마나 변하는가?

풀이

예제 16.1 전기장 내에서 위치에너지의 차이

양성자가 양의 x 방향을 향하는 $1.50 \times 10^3 \text{ N/C}$ 의 균일한 전기장 내 $x = -2.00 \text{ cm}$ 인 곳에 정지 상태로 놓여 있다. (a) 양전하가 $x = 5.00 \text{ cm}$ 에 도달할 때, 양성자와 관련된 전기 위치에너지의 변화를 계산하라.

풀이 $\Delta PE = -qE_x \Delta x = -qE_x(x_f - x_i) = -1.68 \times 10^{-17} \text{ J}$

(b) 전자가 같은 위치에서 같은 방향으로 발사된다. 만약 전자가 $x = 12.0 \text{ cm}$ 에 도달한다면 전자와 관련된 전기 위치 에너지의 변화는 얼마인가?

풀이 $\Delta PE = -qE_x \Delta x = -qE_x(x_f - x_i) = +3.36 \times 10^{-17} \text{ J}$

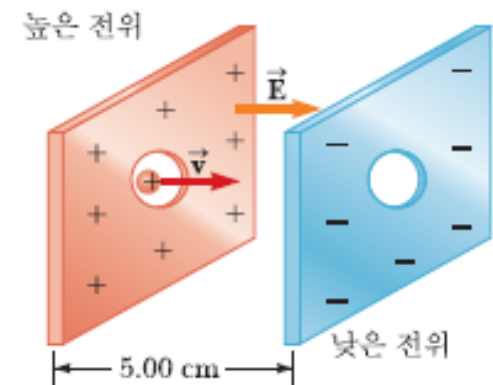
(c) 만일 전기장의 방향이 반대로 되고 전자가 $x = 3.00 \text{ cm}$ 인 곳에 정지 상태로 놓였다면, 전자가 $x = 7.00 \text{ cm}$ 에 도달할 때, 전기 위치 에너지는 얼마나 변하는가?

풀이 $\Delta PE = -qE_x \Delta x = -qE_x(x_f - x_i) = -9.60 \times 10^{-18} \text{ J}$

예제 16.2 텔레비전관과 입자 가속기

그림에서처럼 5.00 cm 떨어진 두 판 사이에 양성자가 속력 1.00×10^6 m/s로 주입되었다고 하자. 결국 양성자는 틈 사이를 가속해 열린 곳을 통하여 나간다. (a) 만약 탈출 속력이 3.00×10^6 m/s라면 전위차는 얼마나 되는가? (b) 판 사이의 전기장이 균일하다고 가정하면, 전기장의 크기는 얼마인가?

풀이



예제 16.2 텔레비전관과 입자 가속기

그림에서처럼 5.00 cm 떨어진 두 판 사이에 양성자가 속력 1.00×10^6 m/s로 주입되었다고 하자. 결국 양성자는 틈 사이를 가속해 열린 곳을 통하여 나간다. (a) 만약 탈출 속력이 3.00×10^6 m/s라면 전위차는 얼마나 되는가? (b) 판 사이의 전기장이 균일하다고 가정하면, 전기장의 크기는 얼마인 가?

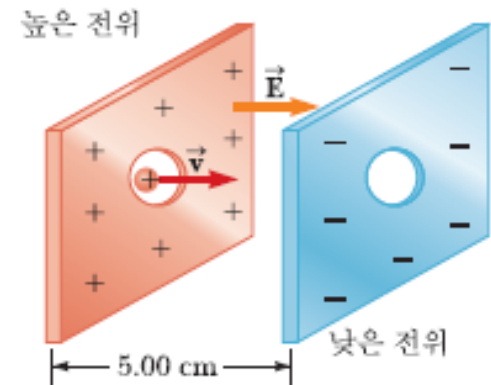
풀이

$$(a) \quad \Delta KE + \Delta PE = \Delta KE + q\Delta V = 0$$

$$\Delta V = -\frac{\Delta KE}{q} = -\frac{\frac{1}{2}m_p v_f^2 - \frac{1}{2}m_p v_i^2}{q} = -\frac{m_p}{2q}(v_f^2 - v_i^2)$$

$$\Delta V = -4.18 \times 10^4 \text{ V}$$

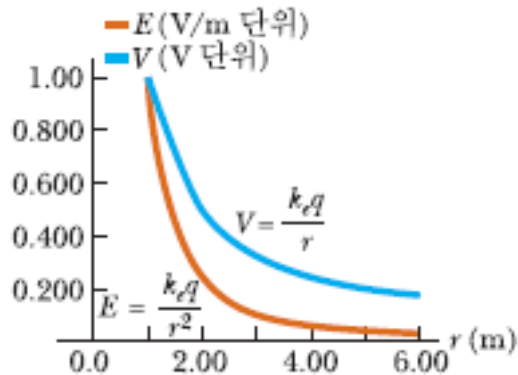
$$(b) \quad E = -\frac{\Delta V}{\Delta x} = \frac{4.18 \times 10^4 \text{ V}}{0.0500 \text{ m}} = 8.36 \times 10^5 \text{ N/C}$$



16.2 점 전하에 의한 전위와 전기 위치 에너지

(Electric Potential and Potential Energy Due to Point Charges)

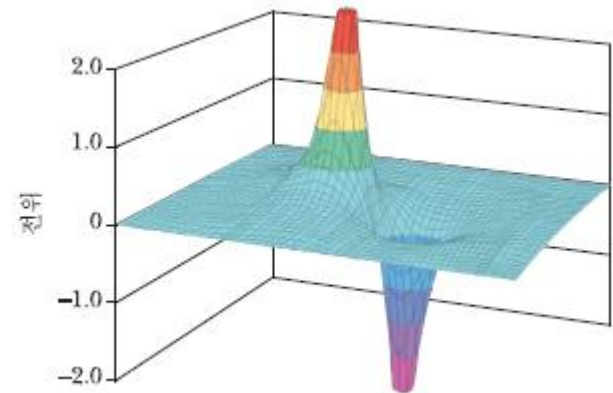
무한대 위치에서의 전위가 0이 되도록 기준점을 정의할 때



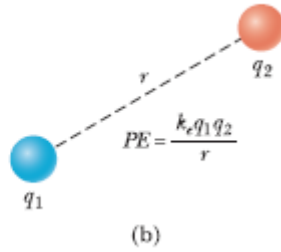
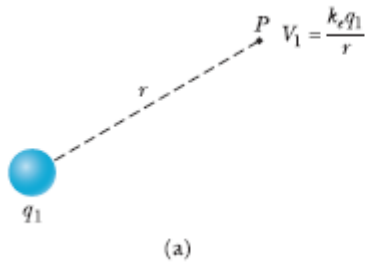
$$V = k_e \frac{q}{r}$$

◀ 단일 점전하에 의한 전위

여러 전하에 의한 어느 한 점 P 에서의 전위는 개개 전하에 의한 전위의 대수합이다. ← 중첩의 원리 (superposition principle)



(전기쌍극자에 의한 전위)



P점에서 q_1 에 의한 전위

$$V_1 = k_e \frac{q_1}{r}$$

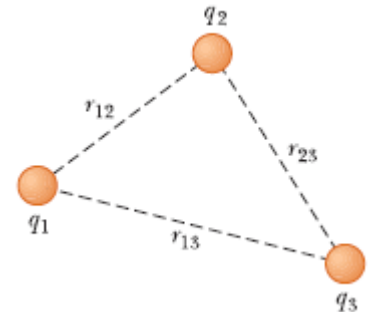
두 번째 전하 q_2 를 가속도 없이 무한대에서 점 P 까지 가져오는 데 필요한 일은 $q_2 V_1$ 이다.

$$W = q_2 V_1 = k_e \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

만일 두 전하의 부호가 같으면, W 는 양의 값이 된다. 이것은 같은 부호의 전하끼리는 반발한다는 사실에 기인하며, 두 전하를 가까이 가져다 놓기 위해서는 양의 일을 해 주어야 한다는 의미이다.

셋 이상의 점 전하로 이루어진 계의 전체 위치 에너지는 각 전하 쌍의 U 를 계산하여 대수적으로 합한 값이다.

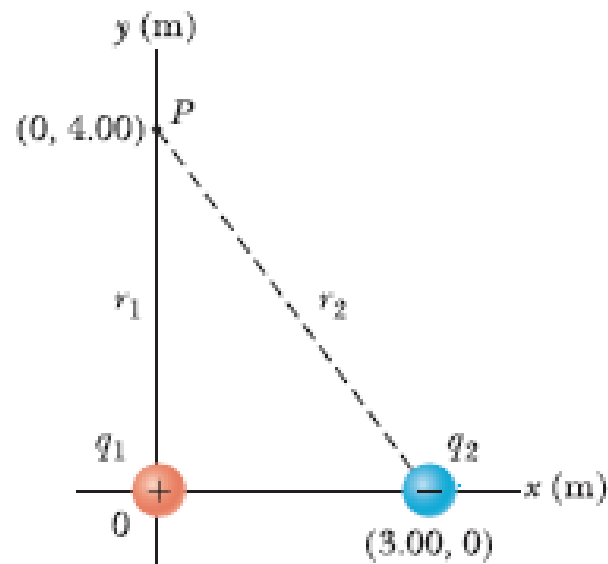
$$W = k_e \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$



예제 16.3 전위 구하기

$5.00\mu\text{C}$ 의 점 전하가 원점에 있고, 점전하 $q_2 = -2.00\mu\text{C}$ 가 x 축 위 $(3.00, 0)\text{m}$ 인 곳에 있다. (a) 무한대에서의 전위가 0이라면 좌표 $(0, 4.00)\text{m}$ 인 점 P 에서의 이들 전하에 의한 전체 전위를 구하라. (b) $4.00\mu\text{C}$ 의 점전하를 무한 점 P 까지 가져오는 데 필요한 일은 얼마인가?

풀이 (a)



(b)

예제 16.3 전위 구하기

5.00 μC 의 점 전하가 원점에 있고, 점전하 $q_2 = -2.00\mu\text{C}$ 가 x 축 위 (3.00, 0)m인 곳에 있다. (a) 무한대에서의 전위가 0이라면 좌표 (0, 4.00)m인 점 P에서의 이들 전하에 의한 전체 전위를 구하라. (b) 4.00 μC 의 점전하를 무한 점 P까지 가져오는 데 필요한 일은 얼마인가?

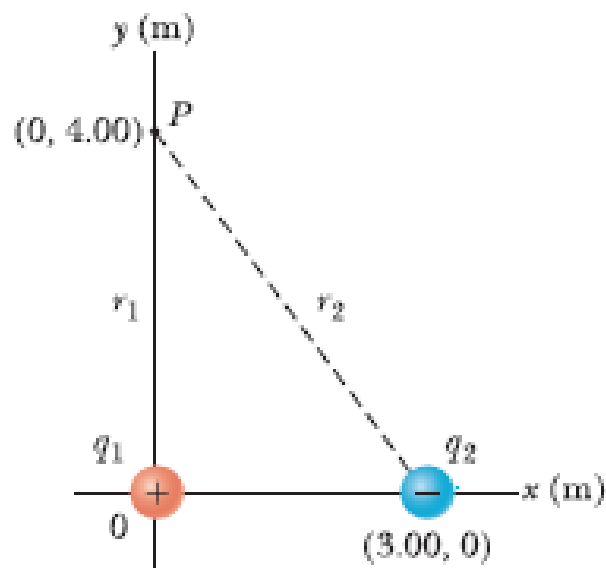
풀이 (a) $V_1 = k_e \frac{q_1}{r_1} = 1.12 \times 10^4 \text{ V}$

$$V_2 = k_e \frac{q_2}{r_2} = -0.360 \times 10^4 \text{ V}$$

$$V_P = V_1 + V_2 = 7.6 \times 10^3 \text{ V}$$

(b)
$$W = \Delta PE = q_3 \Delta V = q_3 (V_P - V_\infty)$$

$$= 3.0 \times 10^{-2} \text{ J}$$

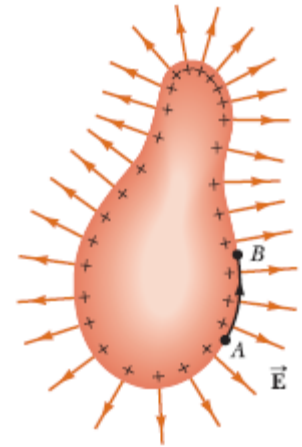


16.3 전위와 대전된 도체 (Potentials and Charged Conductors)

대전된 도체 위 모든 점에서의 전위:

$$W = -\Delta U = -q(V_B - V_A)$$

오른쪽 그림의 A→B 경로를 이동할 때 각 위치에서 전기장은 변위에 수직이므로 전기장에 의해 한 일은 없다.



정전기적 평형 상태에 있는 대전된 도체 표면은 등전위면을 이루며, 도체 내부의 모든 점에서 전위는 일정하며 그 표면의 전위와 같다.

❖ 전자볼트(The Electron Volt)

전자가 1 V의 전위차를 통하여 가속될 때 얻는 운동 에너지

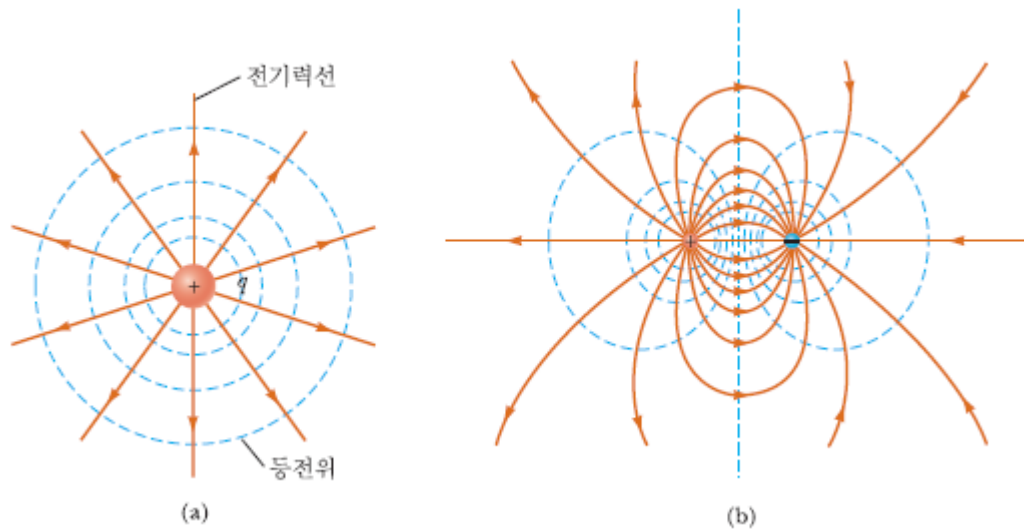
$$1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C} \times 1 \text{ V} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

16.4 등전위면 (Equipotential Surfaces)

등전위면(equipotential surface) : 모든 점들이 같은 전위에 있는 면

등전위면 상 임의의 두 점 사이의 전위차는 영이므로 등전위면 위에서 전하를 일정한 속력으로 이동하는 데는 일이 필요하지 않다.

등전위면의 모든 점에서 전기장은 표면에 수직이다.

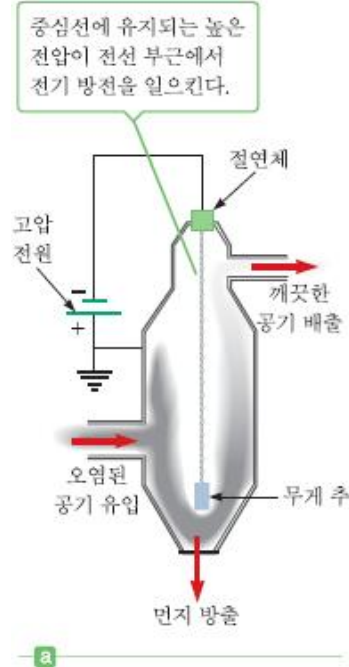


16.5 응용 (Applications)

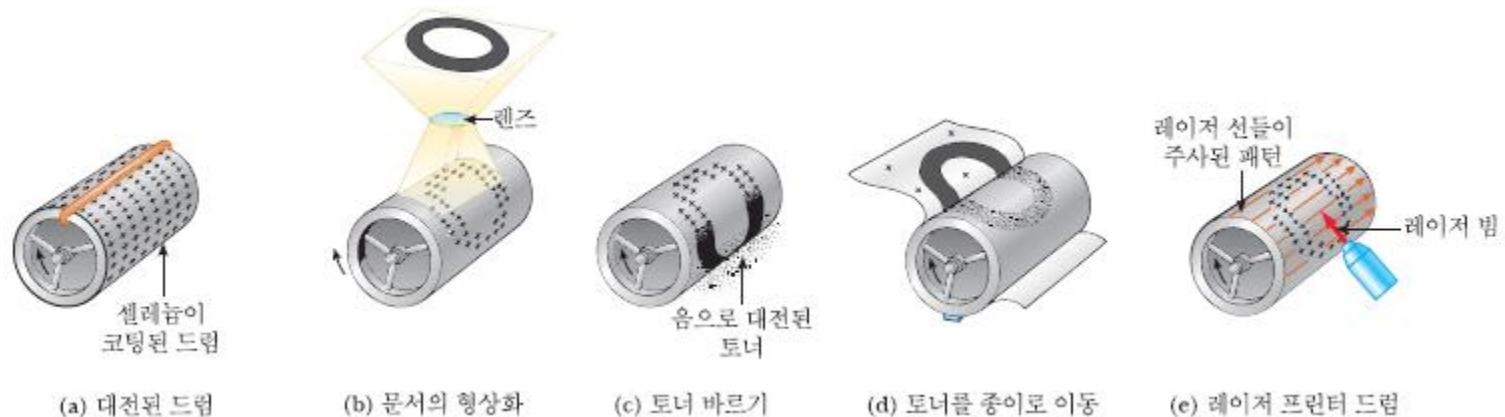
◆ 정전기 집진기(The Electrostatic Precipitator)

<https://www.youtube.com/watch?v=UooArqBm9fI>

<https://www.youtube.com/watch?v=cxa0bxc3RkY>



◆ 전자 복사와 레이저 프린터(Xerography and Laser Printers)



◆ 코로나 방전 (Corona Discharge)

고전압 전력선 근처에서 자주 관측된다. 도체 근처에서 전기장이 충분히 강할 때, 도체 부근의 공기 분자가 이온화되어 전자가 원래의 분자로부터 떨어져 나와 가속된다. 이렇게 빠르게 움직이는 전자는 도체 부근의 다른 분자들을 이온화시키고, 이로 인해 더 많은 자유 전자들을 생기게 한다. 코로나 방전은 이들 자유 전자와 이온화된 공기 분자의 재결합으로 인해 생긴다.

도체가 불규칙적인 형태를 갖는다면, 전기장은 도체의 끝 또는 뾰족한 부분에서 가장 강하게 되고, 결과적으로 이온화 과정과 코로나 방전은 그러한 부분에서 가장 잘 일어난다.

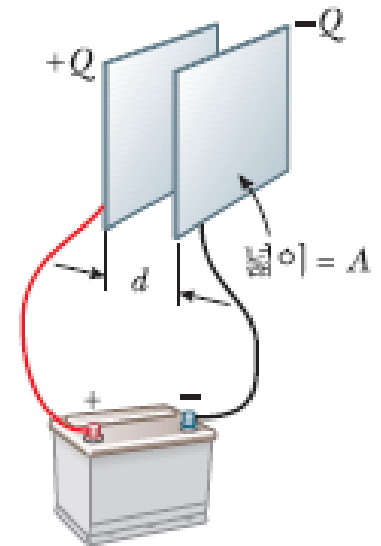
16.6 전기용량 (Capacitance)

그림과 같이 두 도체판에 전지를 연결하면 판에 전하가 쌓인다. 이런 배열을 축전기(capacitor)라고 한다.

도체판에 대전되는 전하량은 전위차에 비례한다.

전기용량(capacitance) C :

$$C \equiv \frac{Q}{\Delta V} \quad (\text{단위: C/V} = \text{F})$$



축전기 두 도체판 사이의 전위차가 전지 양단의 전위차와 같아질 때까지 축전기는 충전되며, 전위차가 같아지면 더 이상 충전이 이루어지지 않는다.

16.7 평행판 축전기 (The Parallel-Plate Capacitor)

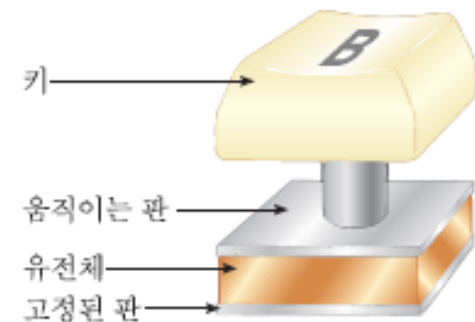
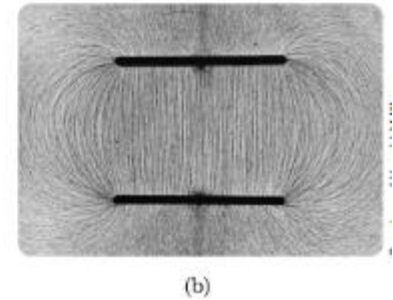
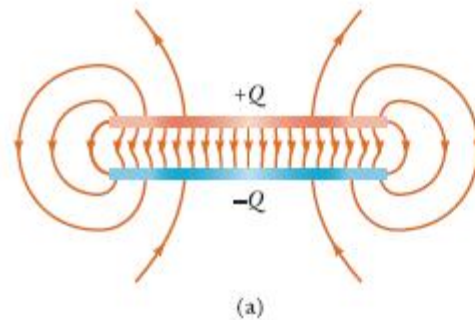
도체판 내부 영역의 전기장:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

$$\Delta V = Ed \text{ 이므로 } \Delta V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}$$

$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\sigma A}{Ed} = \frac{\sigma A}{(\sigma / \epsilon_0)d}$$

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$



평행판 축전기의 전기용량은 판의 면적에 비례하고 판 사이의 간격에 반비례한다.

예제 16.4 평행판 축전기

넓이 $A=2.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 이고 판 사이의 간격이 $d=1.00 \times 10^{-3} \text{ m}$ 인 축전기가 있다. (a) 전기용량을 구하라. (b) 축전기가 3.00 V의 전지에 연결되어 있다면, 양극 판에 얼마나 많은 전하가 있을까? (c) 전하 밀도가 균일하다고 가정하여 양극판의 전하 밀도를 계산하라. (d) 판 사이의 전기장 크기를 구하라.

풀이

예제 16.4 평행판 축전기

넓이 $A=2.00\times 10^{-4} \text{ m}^2$ 이고 판 사이의 간격이 $d=1.00\times 10^{-3}\text{m}$ 인 축전기가 있다.

(a) 전기용량을 구하라. (b) 축전기가 3.00 V의 전지에 연결되어 있다면, 양극 판에 얼마나 많은 전하가 있을까? (c) 전하 밀도가 균일하다고 가정하여 양극판의 전하 밀도를 계산하라. (d) 판 사이의 전기장 크기를 구하라.

풀이

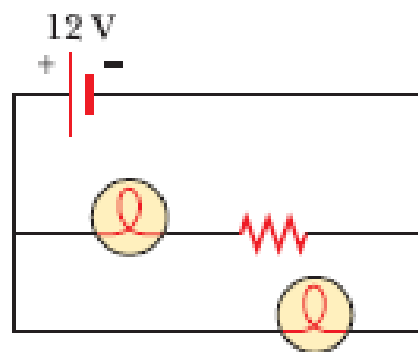
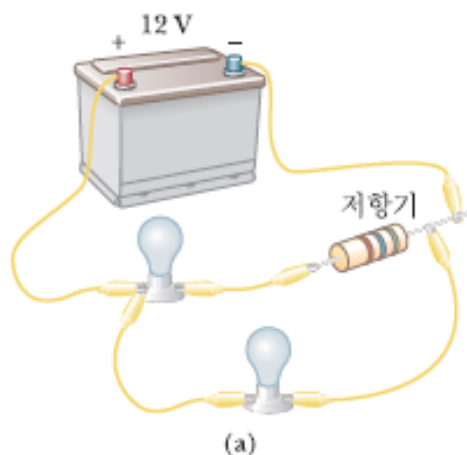
$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad C &= \epsilon_o \frac{A}{d} = (8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}^2) \left(\frac{2.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2}{1.00 \times 10^{-3} \text{ m}} \right) \\ &= 1.77 \times 10^{-12} \text{ F} = 1.77 \text{ pF} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad C &= \frac{Q}{\Delta V} \rightarrow Q = C \Delta V = (1.77 \times 10^{-12} \text{ F})(3.00 \text{ V}) \\ &= 5.31 \times 10^{-12} \text{ C} \end{aligned}$$

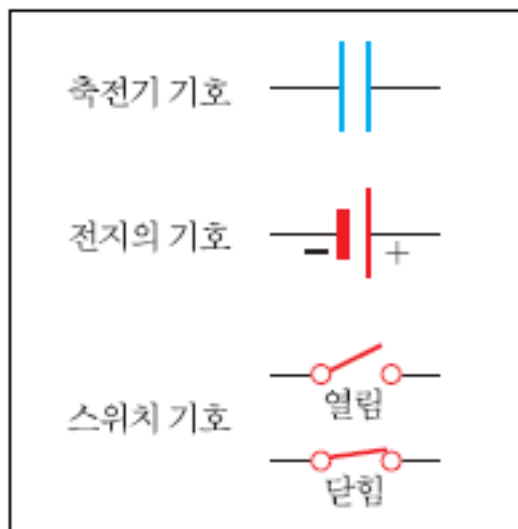
$$\text{(c)} \quad \sigma = \frac{Q}{A} = \frac{5.31 \times 10^{-12} \text{ C}}{2.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 2.66 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$$

$$\text{(d)} \quad E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{3.00 \text{ V}}{1.00 \times 10^{-3} \text{ m}} = 3.00 \times 10^3 \text{ V/m}$$

❖ 회로 소자와 회로에 대한 기호 (Symbols for Circuit Elements and Circuits)

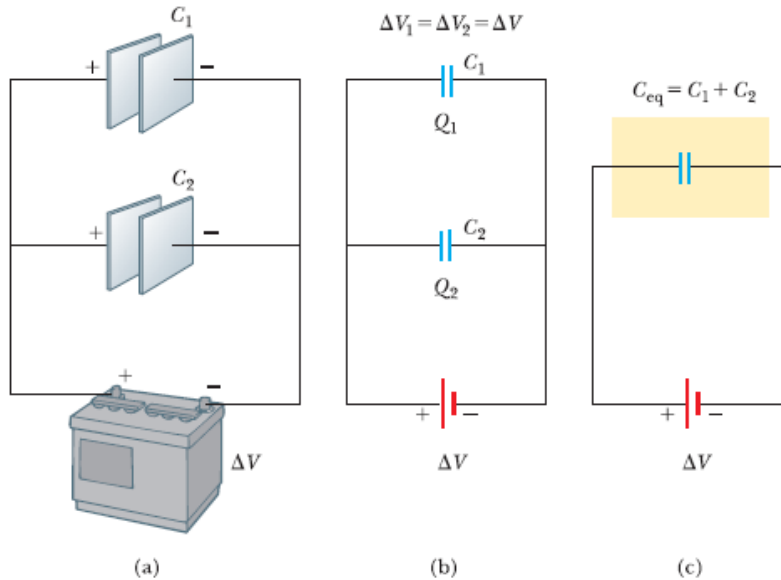


(b)



16.8 축전기의 연결 (Combination of Capacitors)

◆ 축전기의 병렬 연결 (Capacitors in Parallel)



병렬 연결된 축전기 양단의 전위차 ΔV 는 같다.

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$$

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$Q_1 = C_1 \Delta V \quad \text{and} \quad Q_2 = C_2 \Delta V$$

$$Q = C_{eq} \Delta V$$

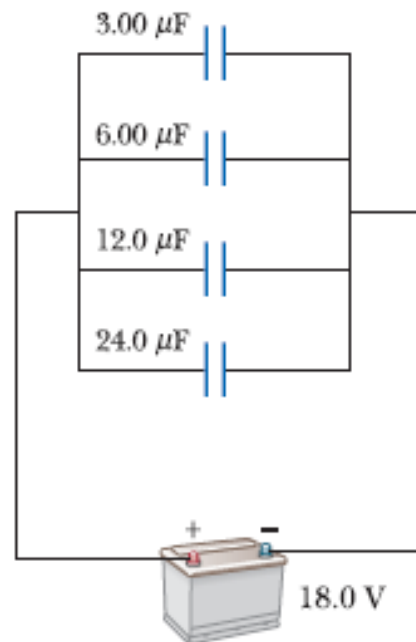
$$C_{eq} \Delta V = C_1 \Delta V_1 + C_2 \Delta V_2$$

$$\therefore C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots \quad (\text{병렬연결})$$

예제 16.5 병렬 연결된 네 개의 축전기

(a) 그림에서처럼 병렬 연결된 축전기들과 등가인 단일 축전기의 전기용량을 구하라. (b) $12.0\ \mu\text{F}$ 의 축전기의 전하와 (c) 축전기 배열에 포함되어 있는 전체 전하를 구하라. (d) i 번째 축전기에 들어 있는 전하를 전체 축전기 전하에 대한 비율로 표현하시오.

풀이



예제 16.5 병렬 연결된 네 개의 축전기

(a) 그림에서처럼 병렬 연결된 축전기들과 등가인 단일 축전기의 전기용량을 구하라. (b) $12.0\ \mu\text{F}$ 의 축전기의 전하와 (c) 축전기 배열에 포함되어 있는 전체 전하를 구하라. (d) i 번째 축전기에 들어 있는 전하를 전체 축전기 전하에 대한 비율로 표현하시오.

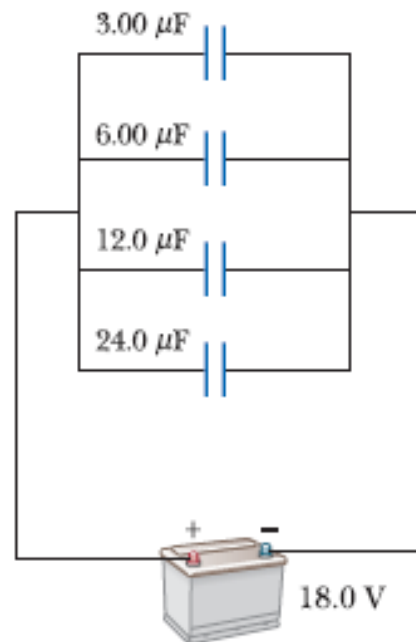
풀이

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad C_{\text{등가}} &= C_1 + C_2 + C_3 + C_4 \\ &= 3.00\ \mu\text{F} + 6.00\ \mu\text{F} + 12.0\ \mu\text{F} + 24.0\ \mu\text{F} \\ &= 45.0\ \mu\text{F} \end{aligned}$$

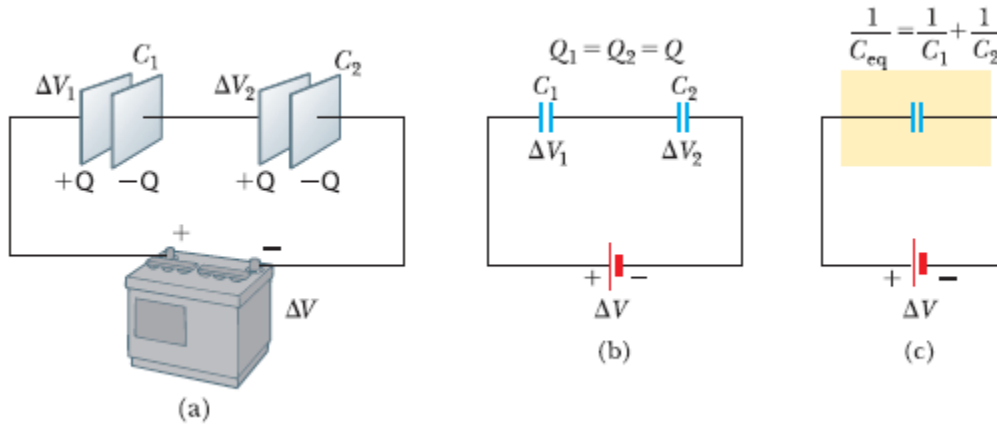
$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad Q &= C_3 \Delta V = (12.0 \times 10^{-6} \text{F})(18.0 \text{V}) = 216 \times 10^{-6} \text{C} \\ &= 216\ \mu\text{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad C_{\text{등가}} &= \frac{Q}{\Delta V} \rightarrow Q = C_{\text{등가}} \Delta V = (45.0\ \mu\text{F})(18.0 \text{V}) \\ &= 8.10 \times 10^2\ \mu\text{C} \end{aligned}$$

$$\text{(d)} \quad \frac{Q_i}{Q_{\text{전체}}} = \frac{C_i \Delta V}{C_{\text{등가}} \Delta V} = \frac{C_i}{C_{\text{등가}}}$$



◆ 축전기의 직렬 연결(Capacitors in Series)



직렬 연결된 축전기에서 전하의 크기는 모든 판에서 같아야 한다.

$$Q_1 = Q_2 = Q$$

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

$$\Delta V = \frac{Q}{C_{eq}}$$

$$\frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2}$$

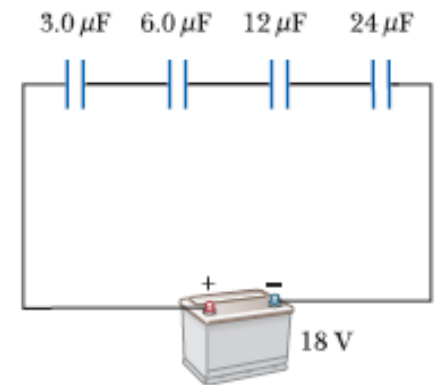
$$\Delta V_1 = \frac{Q}{C_1} \text{ and } \Delta V_2 = \frac{Q}{C_2}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \quad (\text{직렬연결})$$

예제 16.6 직렬 연결된 네 개의 축전기

그림처럼 네 개의 축전기가 전지와 함께 직렬 연결되어 있다. (a) 등가 축전기의 전기용량을 계산하라. (b) $12\ \mu\text{F}$ 축전기의 전하량을 계산하라. (c) $12\ \mu\text{F}$ 축전기 양단의 전압 강하를 구하라.

- 풀이



예제 16.6 직렬 연결된 네 개의 축전기

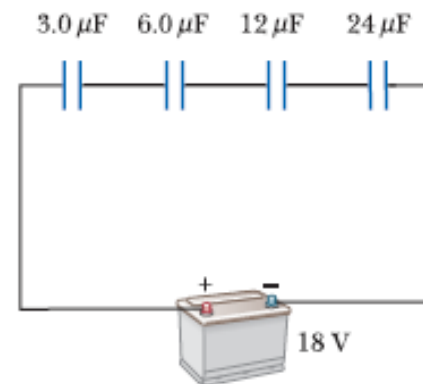
그림처럼 네 개의 축전기가 전지와 함께 직렬 연결되어 있다. (a) 등가 축전기의 전기용량을 계산하라. (b) $12\ \mu\text{F}$ 축전기의 전하량을 계산하라. (c) $12\ \mu\text{F}$ 축전기 양단의 전압 강하를 구하라.

풀이

$$(a) \quad \frac{1}{C_{\text{등가}}} = \frac{1}{3.0\mu\text{F}} + \frac{1}{6.0\mu\text{F}} + \frac{1}{12.0\mu\text{F}} + \frac{1}{24.0\mu\text{F}}$$
$$C_{\text{등가}} = 1.6\mu\text{F}$$

$$(b) \quad Q = C_{\text{등가}} \Delta V = (1.6 \times 10^{-6} \text{ F})(18 \text{ V}) = 29 \mu\text{C}$$

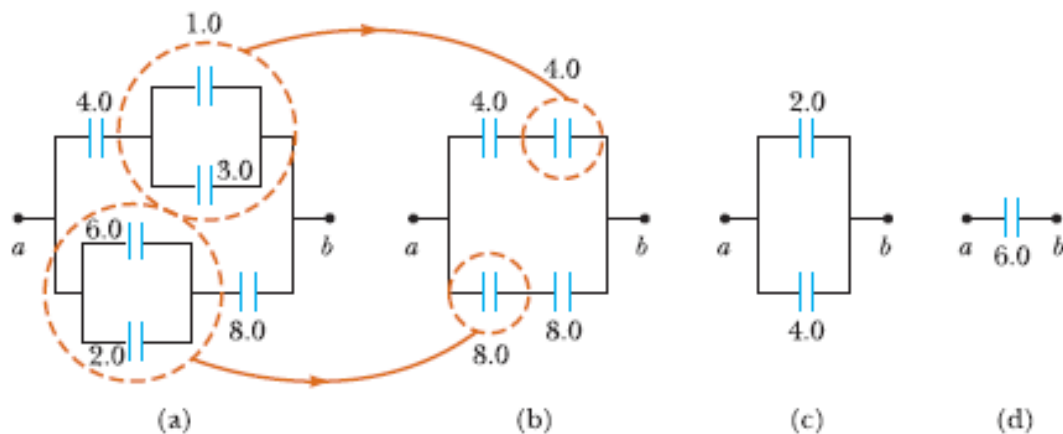
$$(c) \quad C = \frac{Q}{\Delta V} \rightarrow \Delta V = \frac{Q}{C} = \frac{29 \mu\text{C}}{12 \mu\text{F}} = 2.4 \text{ V}$$



예제 16.7 등가 전기용량

(a) 그림에 나타낸 축전기 결합에서 a 와 b 사이의 등가 전기용량을 계산하라. 모든 축전기의 전기용량의 단위는 μF 이다. (b) 만일 12 V 전지가 계의 양단인 점 a 와 b 사이에 연결된다면 첫 번째 그림에서 $4.0\text{ }\mu\text{F}$ 에 충전된 전하를 구하고 그것 양단의 전압 강하를 구하라.

풀이



(b) $2.0\text{ }\mu\text{F}$ 축전기에 충전된 전하 : $C = \frac{Q}{\Delta V} \rightarrow Q = C\Delta V = 24\text{ }\mu\text{C}$

$4.0\text{ }\mu\text{F}$ 축전기 양단의 전압 강하 : $C = \frac{Q}{\Delta V} \rightarrow \Delta V = \frac{Q}{C} = 6.0\text{ V}$

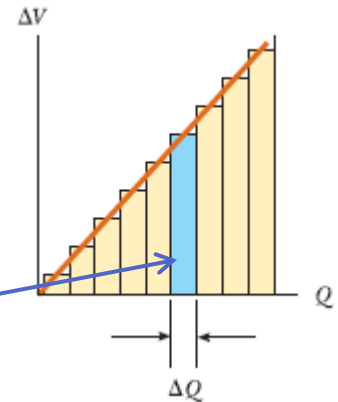
16.9 충전된 축전기에 저장된 에너지

(Energy Stored in a Charged Capacitor)

축전기를 충전할 때 외부 기전력이 축전지에 대해 일을 한다. 기전력이 소모하는 만큼의 에너지가 축전기에 저장된다.

충전시키는 동안의 어느 순간에 축전기에 전하량 q 가 충전되어 있다고 가정하자. 바로 그 순간에, 축전기 양단의 전위차는 $V=q/C$ 이므로, 미소 전하 dq 를 옮기는데 필요한 일은

$$dW = Vdq = \frac{q}{C} dq$$



방전된 상태에서 전압 V 까지 충전하는 데 필요한 전체 일:

$$W = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

예제 16.8 제세동기의 전압, 에너지 및 방전 시간

완전하게 충전된 제세동기는 $1.10 \times 10^{-4} \text{ F}$ 의 축전기에 1.20 kJ 의 에너지를 저장한다. 환자에게 방전될 때 $6.00 \times 10^2 \text{ J}$ 의 전기 에너지가 2.50 ms 동안에 전달된다. (a) 1.20 kJ 의 에너지를 저장하는 데 필요한 전압을 구하라. (b) 환자에게 전달된 평균전력은 얼마인가?

풀이

예제 16.8 제세동기의 전압, 에너지 및 방전 시간

완전하게 충전된 제세동기는 $1.10 \times 10^{-4} \text{ F}$ 의 축전기에 1.20 kJ 의 에너지를 저장한다. 환자에게 방전될 때 $6.00 \times 10^2 \text{ J}$ 의 전기 에너지가 2.50 ms 동안에 전달된다. (a) 1.20 kJ 의 에너지를 저장하는 데 필요한 전압을 구하라. (b) 환자에게 전달된 평균전력은 얼마인가?

풀이 (a) 장치에서 1.20 kJ 의 에너지를 저장하기 위하여 필요한 전압을 구한다.

$$\begin{aligned}\text{저장된 에너지} &= \frac{1}{2} C \Delta V^2 \\ \Delta V &= \sqrt{\frac{2 \times (\text{저장된 에너지})}{C}} \\ &= \sqrt{\frac{2(1.20 \times 10^3 \text{ J})}{1.10 \times 10^{-4} \text{ F}}} = 4.67 \times 10^3 \text{ V}\end{aligned}$$

(b) 환자에게 전달된 평균 전력을 구한다. 전달된 에너지를 시간으로 나눈다.

$$\begin{aligned}P_{\text{평균}} &= \frac{\text{전달된 에너지}}{\Delta t} = \frac{6.00 \times 10^2 \text{ J}}{2.50 \times 10^{-3} \text{ s}} \\ &= 2.40 \times 10^5 \text{ W}\end{aligned}$$

16.10 유전체를 가진 축전기 (Capacitors with Dielectrics)

유전체(dielectric) : 고무, 유리, 왁스칠한 종이 등과 같은 비전도성 물질

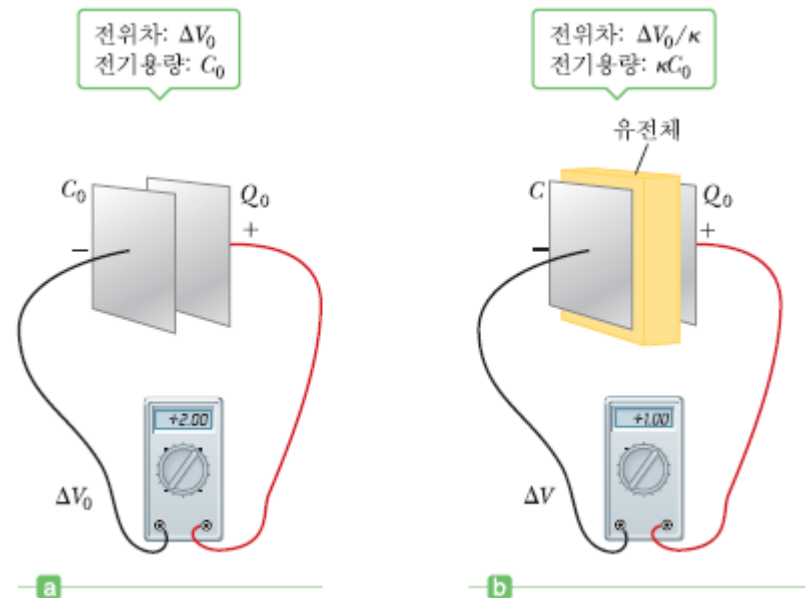
유전체를 축전기의 도체판 사이에 채우면 축전기의 전기용량이 증가

이미 충전되어 있는 고립된 축전기에 유전체를 삽입하면 도체판 사이의 전위차가 감소한다.

$$\Delta V = \frac{\Delta V_0}{\kappa}$$

$\kappa > 1$ 이며, 차원이 없는 인자로서 물질의 유전 상수(dielectric constant)라 부른다.

$$C = \frac{Q_0}{\Delta V} = \frac{Q_0}{\Delta V_0 / \kappa} = \kappa \frac{Q_0}{\Delta V_0}$$



$$C = \kappa C_0$$

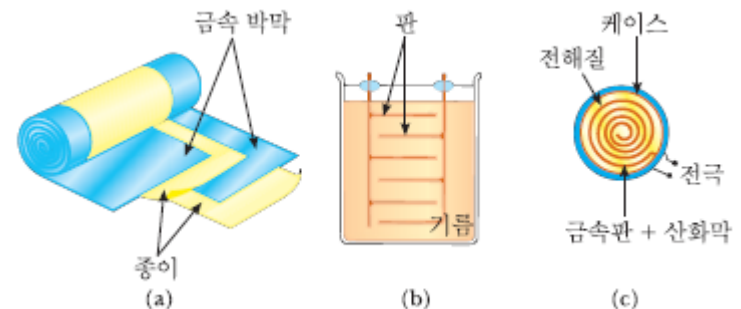
$$C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

극판 사이의 거리 d 를 감소시키면, 전기용량을 아주 크게 증가시킬 수 있으나, 실제로는 유전체를 통하여 극판 사이에 방전이 일어나므로 d 의 최소값은 한계를 가진다.

유전 강도(dielectric strength) : 주어진 극판 사이의 d 에 대하여, 방전을 일으키지 않고 견어줄 수 있는 최대 전기장

유전체 사용의 이점:

- 축전기의 전기용량 증가
- 축전기의 최대 작동 전압 증가
- 도체 극판 사이를 역학적으로 지탱해주는 효과



• 표 16.1 상온에서 여러 물질들의 유전 상수와 유전 강도

물질	유전 상수 κ	유전 강도 (V/m)
공기	1.000 59	3×10^6
베이클라이트	4.9	24×10^6
수정	3.78	8×10^6
네오프렌 고무	6.7	12×10^6
나일론	3.4	14×10^6
종이	3.7	16×10^6
폴리스티렌	2.56	24×10^6
파이렉스 유리	5.6	14×10^6
실리콘 기름	2.5	15×10^6
스트론튬 티탄산염	233	8×10^6
테플론	2.1	60×10^6
진공	1.000 00	—
물	80	—



(a)



(b)

Paul Silverman/Fundamental photographs

© Cengage Learning/George Sample

예제 16.9 종이로 채워진 축전기

크기가 $2.0\text{ cm} \times 3.0\text{ cm}$ 인 판 사이에 두께가 1.0 mm 인 종이로 채워진 평행판 축전기가 있다. (a) 축전기의 전기용량을 구하라. (b) 축전기에 저장할 수 있는 최대 전하를 구하라. (c) 완전히 충전된 축전기를 전지에서 분리한 후 유전체가 제거되었다. 축전기 사이의 새로운 전기장을 구하라. 축전기는 방전이 일어날까?

풀이

(a) 소자의 전기용량

(b) 축전기에 놓일 수 있는 최대 전하

(c) 판의 전하밀도와 전기장

예제 16.9 종이로 채워진 축전기

크기가 $2.0 \text{ cm} \times 3.0 \text{ cm}$ 인 판 사이에 두께가 1.0 mm 인 종이로 채워진 평행판 축전기가 있다. (a) 축전기의 전기용량을 구하라. (b) 축전기에 저장할 수 있는 최대 전하를 구하라. (c) 완전히 충전된 축전기를 전지에서 분리한 후 유전체가 제거되었다. 축전기 사이의 새로운 전기장을 구하라. 축전기는 방전이 일어날까?

풀이

(a) 소자의 전기용량

$$\begin{aligned} C &= \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d} \\ &= 3.7 \left(8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2} \right) \left(\frac{6.0 \times 10^{-4} \text{m}^2}{1.0 \times 10^{-3} \text{m}} \right) \\ &= 2.0 \times 10^{-11} \text{F} \end{aligned}$$

(b) 축전기에 놓일 수 있는 최대 전하

$$\begin{aligned} \Delta V_{\text{최대}} &= E_{\text{최대}} d = (16 \times 10^6 \text{V/m})(1.0 \times 10^{-3} \text{m}) \\ &= 1.6 \times 10^4 \text{V} \\ Q_{\text{최대}} &= C \Delta V_{\text{최대}} = (2.0 \times 10^{-11} \text{F})(1.6 \times 10^4 \text{V}) \\ &= 0.32 \mu\text{C} \end{aligned}$$

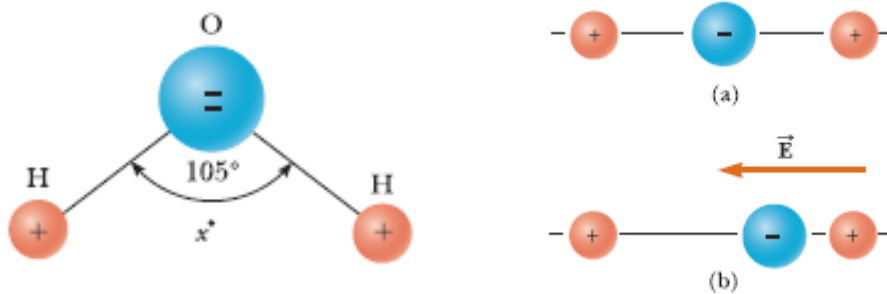
(c) 판의 전하밀도와 전기장

$$\sigma = \frac{Q_{\text{최대}}}{A} = \frac{3.2 \times 10^{-7} \text{C}}{6.0 \times 10^{-4} \text{m}^2} = 5.3 \times 10^{-4} \text{C/m}^2$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{5.3 \times 10^{-4} \text{C/m}^2}{8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2 / \text{m}^2 \cdot \text{N}} = 6.0 \times 10^7 \text{N/C}$$

❖ 유전체의 원자적 서술(An Atomic Description of Dielectrics)

분극(polarization): 분자의 성질. 분자의 양전하와 음전하 사이의 평균 위치가 분리되어 있는 상태



(유도분극)

유전체의 분극이 전기용량에 미치는 영향

